Трёхзонный кусочно-аффинный осциллятор кальциевой динамики астроцитов: механизмы колебаний, точность и моделирование в NEST

Состав авторов уточняется

Аннотация

Для сетевых исследований необходимы компактные модели кальциевой динамики астроцитов, сочетающие точность с эффективным вычислением траекторий. Мы рассматриваем непрерывный трёхзонный кусочно-аффинный осциллятор как феноменологическое представление режимов Li–Rinzel. Исследуются локальные Hopf-подобные переходы и большие циклы. Региональный поток допускает аналитическое вычисление при постоянном IP_3 и его экспоненциальной релаксации. Сравниваются физические и смешанные координаты, подборы с фиксацией верхней складки циклов и без неё. Освобождение складки существенно улучшает точность AM и AFM; смешанные координаты уменьшают ошибку формы во всех трёх режимах относительно физических вариантов без фиксации складки. В сети NEST с 10 нейронами и 90 астроцитами отношение медианных времён Li–Rinzel и PWA составляет 2.39–3.16. Ускорение сопровождается ошибкой аппроксимации и не означает полной бифуркационной эквивалентности.

Ключевые слова: Астроциты, Кальциевая динамика, Кусочно-аффинные системы, Бифуркации, NEST

1. Введение

Астроцитарная кальциевая сигнализация связывает биохимические процессы внутри клетки с её взаимодействиями с нейронами. Включение таких процессов в сетевую модель требует выбора между подробностью описания отдельного астроцита и вычислительной стоимостью всей системы. Разнообразие существующих кальциевых моделей и различия в их назначении подробно рассмотрены в обзоре [1]. Возможность распределённого моделирования нейроастроцитарных сетей, включая сети до миллиона клеток, показана в работе [2]. Следовательно, вопрос состоит не в принципиальной невозможности больших расчётов, а в стоимости выбранного уровня детализации и в том, какие свойства сохраняет более компактная модель.

Один из путей снижения этой стоимости — феноменологическое описание: вместо воспроизведения всех биохимических потоков модель должна сохранять выбранные типы равновесий, механизмы возбуждения и характеристики кальциевых колебаний. В нейронном моделировании известным примером такого подхода служит модель Ижикевича [3]. Для астроцитов полезно ставить аналогичную задачу построения компактного вычислительного элемента. Однако отсутствие единственной общепринятой модели не следует понимать как отсутствие редукций или аппаратных реализаций. В частности, предложены цифровые модели астроцитов и нейроглиальных взаимодействий для FPGA [4].

Для доработки: Дополнить обзор конкретными работами по феноменологической редукции и сравнением сохраняемых ими свойств. Утверждение об отсутствии общепринятого аналога модели Ижикевича пока является мотивацией, а не результатом систематического обзора.

Непрерывные кусочно-аффинные (PWA) системы представляют интерес для этой задачи по двум причинам. Во-первых, изменение локального спектра между областями позволяет воспроизводить различные механизмы возникновения колебаний. Во-вторых, внутри области решение задаётся матричной экспонентой, что позволяет отделить распространение состояния от поиска следующего пересечения границы. Теория Hopf-подобных переходов и предельных циклов таких систем развита в работах [5, 6, 7, 8, 9]. Аналитичность регионального потока при этом не означает гладкости полного поля на границах или явной формулы для времени каждого переключения.

В настоящей работе исследуется трёхзонный осциллятор с двумя порогами, ориентированный на кальциевые ответы Li–Rinzel. Сначала определяются свойства эталонной динамики, которые требуется сохранить. Затем рассматриваются локальные и большие циклы PWA-системы, вводится параметризация модели и проводится сравнение вариантов подбора. Наконец, точность кальциевых ответов сопоставляется с вычислительными затратами в NEST, где восстановленный кальций используется для вычисления медленного входящего тока SIC.

2. Эталонная динамика Li–Rinzel

2.1. Уравнения и режимы модуляции

В качестве эталона используется двухпеременная модель [10, 11]

$$\dot{C} = \left[r_C m_\infty^3 n_\infty^3 h^3 + r_L\right][C_0 - (1+c_1)C] - v_{ER}\frac{C^2}{C^2 + K_{ER}^2}, \tag{1}$$

$$\dot{h} = a_2[Q_2 - (Q_2 + C)h], \tag{2}$$

$$m_\infty = \frac{I}{I + d_1}, \qquad n_\infty = \frac{C}{C + d_5}, \tag{3}$$

$$Q_2 = d_2\frac{I + d_1}{I + d_3}. \tag{4}$$

Здесь C и I — концентрации кальция и IP_3 в мкМ, h — безразмерная переменная доступности рецептора, время измеряется в секундах. Использованы $C_0 = 2$, $c_1 = 0.185$, $r_C = 6$, $r_L = 0.11$, $v_{ER} = 0.9$, $a_2 = 0.2$, $d_1 = 0.13$, $d_2 = 1.049$, $d_3 = 0.9434$ и $d_5 = 0.08234$ в согласованных единицах. Рассматриваются $K_{ER} = 0.1$, 0.075 и 0.05 мкМ, обозначаемые далее AM, AFM и FM. Эти обозначения характеризуют изменение амплитуды и периода в исследуемом диапазоне входов, а не строго непересекающиеся классы.

При постоянном I нульклина рецепторной переменной имеет вид $h = Q_2/(Q_2+C)$; кальциевая нульклина находится из $\dot{C} = 0$. Равновесия, экстремумы периодических орбит и их периоды представлены на рис. 1. Устойчивость равновесий определяется собственными числами якобиана, а устойчивость циклов — нетривиальным множителем Флоке. Наличие устойчивого цикла устанавливается отдельно от неустойчивости равновесия.

2.2. Спектральные требования к редуцированной модели

Для якобиана J введём след $T = \operatorname{tr} J$, определитель $D = \det J$ и дискриминант $\Delta = T^2 - 4D$. При $D > 0$, $T < 0$ равновесие асимптотически устойчиво: оно является фокусом при $\Delta < 0$ и узлом при $\Delta \geq 0$, с отдельным рассмотрением вырожденных случаев. Центральный колебательный участок эталона и верхнее устойчивое состояние мотивируют фокусную динамику соответствующих областей PWA-модели. Для низкоактивного состояния фиксируется устойчивость, но допускаются узел и фокус. Центр не включается в это условие, поскольку не является асимптотически устойчивым.

Такое требование описывает целевую организацию региональных полей. Оно не предполагает, что все три региональных равновесия одновременно принадлежат своим областям. Кроме того, в FM-эталоне имеются седловые участки, которые нельзя исключать при заявлении о полном совпадении структур. Поэтому речь идёт о феноменологическом воспроизведении выбранных режимов, а не о доказанной топологической эквивалентности Li–Rinzel и редуцированной системы.

3. Трёхзонная модель и механизмы колебаний

3.1. Параметризация

Подбираемые модели записываются в координатах (z, q):

$$\dot{z} = a[q - N(z, I)], \quad \dot{q} = b[H(z, I) - q], \quad a, b > 0, \tag{5}$$

где

$$N(z, I) = \alpha_0 + \alpha_1 z + \alpha_I I + \alpha_L(z - z_L)_+ + \alpha_R(z - z_R)_+, \tag{6}$$

$$H(z, I) = \beta_0 + \beta_1 z + \beta_I I + \beta_L(z - z_L)_+ + \beta_R(z - z_R)_+, \tag{7}$$

$(u)_+ = \max(u, 0)$ и $z_L < z_R$. Общая шарнирная запись обеспечивает непрерывность поля. Две прямые разделяют плоскость на три области с постоянными матрицами при фиксированных коэффициентах. В каждой области $N = n_j z + n_{0j} + \alpha_I I$ и $H = h_j z + h_{0j} + \beta_I I$, поэтому

$$J_j = \begin{pmatrix} -an_j & a \\ bh_j & -b \end{pmatrix}, \qquad T_j = -an_j - b, \qquad D_j = ab(n_j - h_j). \tag{8}$$

Налагаются $D_j > 0$; для средней области $T_j > 0$, $T_j^2 < 4D_j$, для правой $T_j < 0$, $T_j^2 < 4D_j$, для левой $T_j < 0$ без обязательного ограничения знака дискриминанта. Равновесие каждой аффинной подсистемы является действительным равновесием полной системы только при принадлежности соответствующей области.

В физическом варианте $z = C$. В смешанном варианте $z = \Phi(C)$ и $C = \Phi^{-1}(z)$; скрытая переменная q не отождествляется с рецепторной переменной h. В используемой смешанной семье при $u = C/(0.5\,\text{мкМ})$:

$$\Phi(C) = w_1\frac{u^n - 1}{n} + w_2\frac{e^{k(u-1)} - 1}{k} + w_3 \ln u, \qquad (w_1, w_2, w_3) = \frac{(e^p, e^e, 1)}{e^p + e^e + 1}. \tag{9}$$

При $k = 0$ второе слагаемое понимается по непрерывности. Для сохранённых положительных n, k производная положительна при $C > 0$, и обратное преобразование однозначно на принятом физическом интервале. PWA-свойство относится к (z, q): поле в физических координатах после нелинейного преобразования обычно не является кусочно-аффинным.

3.2. Локальные переходы HLB1 и HLB2

При пересечении равновесием границы меняется региональный якобиан. Возникновение цикла в непрерывной кусочно-гладкой системе в этом случае может иметь Hopf-подобный характер [5, 6]. Рассматриваются два варианта: фокус–фокус (HLB1) и узел–фокус (HLB2). Они отличаются от гладкой бифуркации Хопфа и требуют проверки условий пересечения и локального отображения возврата.

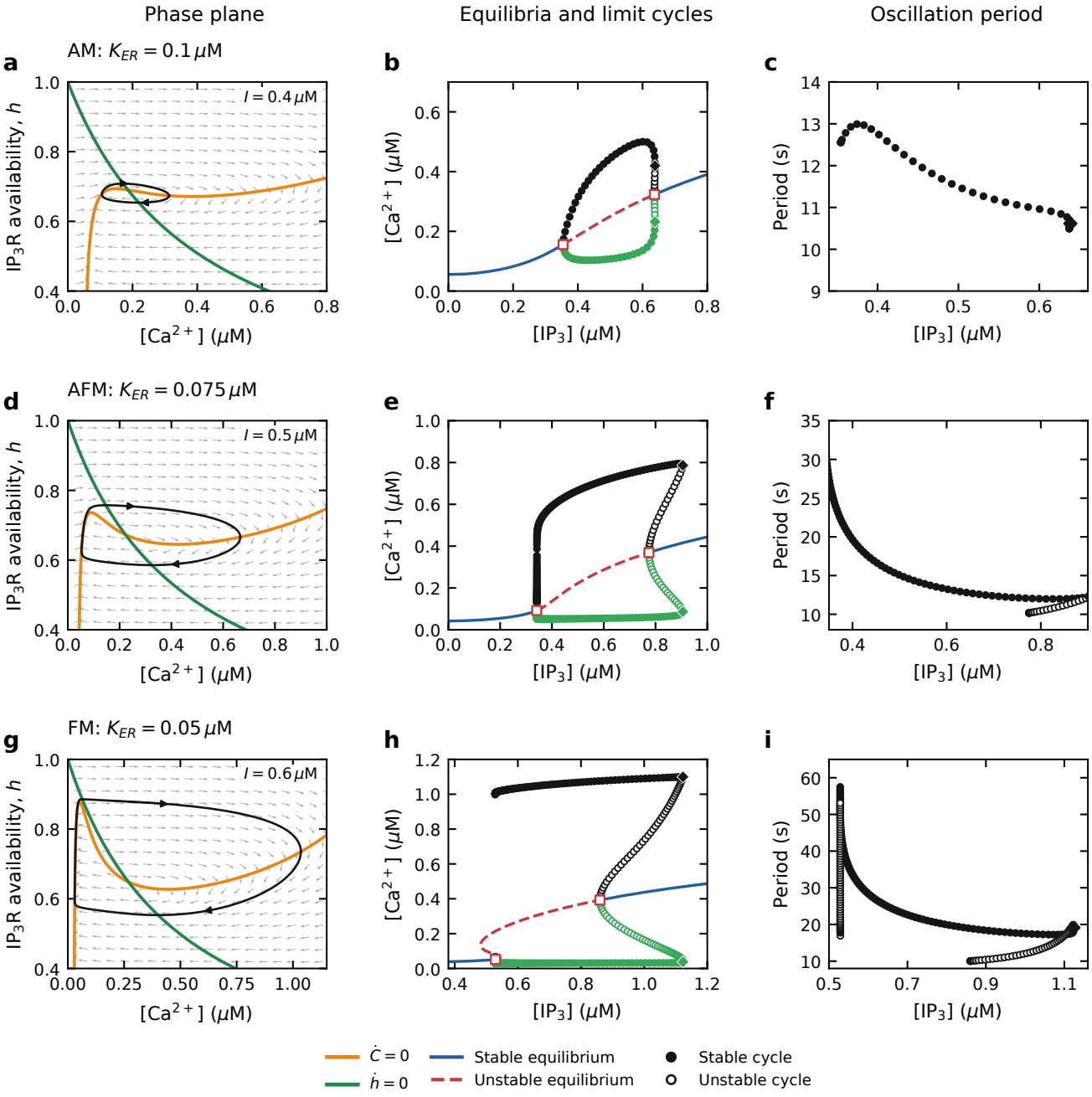


Рис. 1: Кальциевые колебания Li–Rinzel при постоянном IP_3: AM, AFM и FM сверху вниз. Слева показаны нульклины и устойчивые циклы, в центре — равновесия и экстремумы циклов, справа — периоды. Заполненные и пустые маркеры соответствуют устойчивым и неустойчивым циклам. Квадраты обозначают точки Хопфа, ромбы — верхние складки циклов. Все кривые рассчитаны независимо; композиция следует Fig. 2 работы [11]. Длиннопериодные FM-ветви ограничены точностью независимой проверки замыкания; крайняя точка не отождествляется с глобальной бифуркацией.

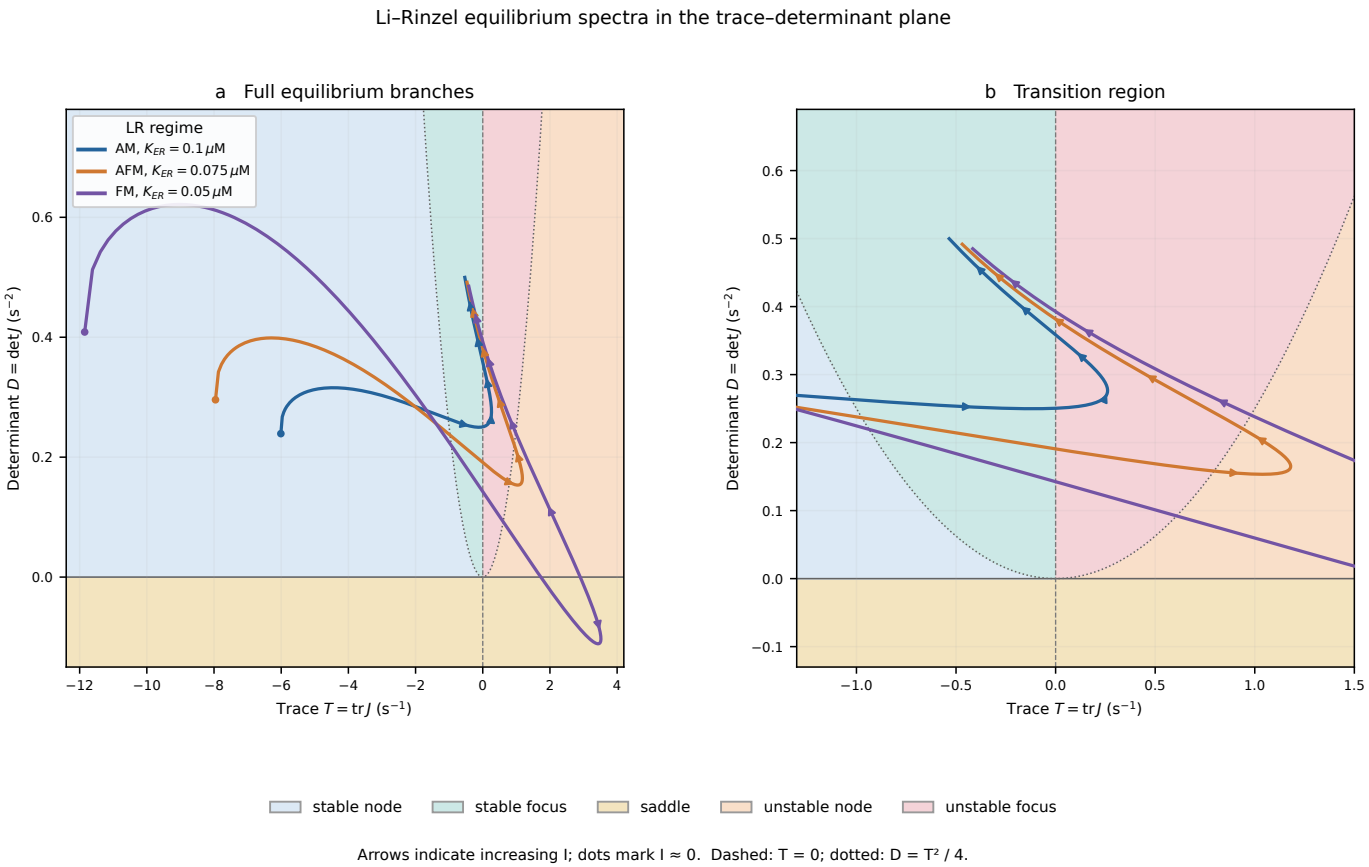


Рис. 2: Спектральная карта равновесий Li–Rinzel в координатах след–определитель. Фон разделяет узлы, фокусы и седла. Границы $D = 0$, $T = 0$ и $D = T^2/4$ задают спектральные вырождения; для установления бифуркации требуются дополнительные условия. Параметризация по равновесному кальцию сохраняет складчатые ветви.

На рис. 3 показаны конкретные безразмерные примеры $\dot z = y - F(z)$, $\dot y = \delta - z$ с порогом $z = 0$. Для HLB1 наклоны F равны $(1, -0.45)$, для HLB2 — $(3, -0.45)$. При $\delta = 0.12$ независимое интегрирование даёт устойчивые циклы с периодами соответственно 6.6401 и 7.1212, а логарифмы нетривиальных множителей Флоке равны -0.9970 и -5.5471. Это иллюстративные системы, а не параметры моделей, подобранных к Li–Rinzel.

3.3. Большие циклы и область применимости теорем

Большими называются циклы, пересекающие обе границы трёхзонной системы. На рис. 4 показаны два способа организации такой орбиты: BC1 с фокусной левой областью и BC2 с узловой левой областью. В обоих примерах средняя область фокусная неустойчивая, правая — фокусная устойчивая. Наклоны F равны $(1, -0.45, 1)$ и $(3, -0.45, 1)$ соответственно, пороги ± 1. Периоды равны 6.4218 и 6.5934, логарифмы множителей — -2.8627 и -5.8549. Обозначения BC1 и BC2 относятся к двум конфигурациям, а не к двум одновременно существующим циклам одной системы.

Llibre, Ponce и Valls [7] доказывают существование двух циклов при специальных предпосылках для непрерывных трёхзонных систем. Chen и соавторы [9] устанавливают максимальное число два для системы Льенара с глобально линейной восстанавливающей частью и непрерывной кусочно-линейной функцией с двумя изломами. Оценка сверху не доказывает существование двух циклов и сама по себе не классифицирует BC1/BC2.

Для применения последнего результата к (5) требуется допустимое преобразование к изученному классу. Исключение q внутри области даёт

$$\begin{aligned} \ddot z + (a n_j + b)\dot z + ab[N(z, I) - H(z, I)] \\ = -a\alpha_I \dot I. \end{aligned} \tag{10}$$

При постоянном I восстанавливающая часть в общем случае лишь кусочно-аффинна, с различными наклонами $ab(n_j - h_j) = D_j$. Поэтому без отдельного доказательства приведения теорема 2026 года не даёт общей границы в два цикла для всех наших подборов. Для фактически найденных циклов далее используется непосредственная проверка отображений возврата.

3.4. Аналитическое распространение состояния

Внутри зоны обозначим $X = (z, q)^{\mathsf T}$. Уравнения имеют вид $\dot X = A_j X + BI + c_j$. При постоянном входе

$$\begin{aligned} X(t + s) = e^{A_j s} X(t) \\ + \int_0^s e^{A_j (s-u)} (BI + c_j)\, du. \end{aligned} \tag{11}$$

Если между входными событиями $\dot I = -(I - I_b)/\tau$, добавим к состоянию I и единицу:

$$\begin{gathered} Y = \begin{pmatrix} X \\ I \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \dot Y = \mathcal{A}_j Y, \\ \mathcal{A}_j = \begin{pmatrix} A_j & B & c_j \\ 0 & -1/\tau & I_b/\tau \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ Y(t + s) = e^{\mathcal{A}_j s} Y(t). \end{gathered} \tag{12}$$

Формула не требует обратимости A_j и применима до первого выхода из области. Время пересечения порога находится решением скалярного уравнения для $z(t + s)$; после переключения используется матрица следующей области. Входной скачок IP_3 обрабатывается отдельно. При постоянном входе цикл получается согласованием региональных переходов, а его устойчивость — производной отображения возврата. Для непрерывной плоской системы при трансверсальных пересечениях $\log M = \sum_j T_j t_j$. Условие $M = 1$ характеризует нейтральную орбиту; для складки дополнительно проверяются невырожденность и зависимость возврата от входа.

4. Подбор и сравнение с Li–Rinzel

4.1. Протокол сравнения

Для каждого из трёх режимов сравниваются физические и смешанные координаты, с фиксацией верхней складки циклов и без неё. Использованы семь обучающих и четыре проверочных значения входа. Сравниваются абсолютные ошибки минимума и максимума C, периода и RMSE формы цикла. При вычислении ошибки формы циклы нормированы по фазе и совмещены по максимуму; эта метрика не измеряет накопление фазовой ошибки при длительном внешнем входе. Все двенадцать основных проверочных строк содержат четыре найденных цикла из четырёх.

Фиксация складки и фиксация входа пересечения равновесием порога — различные ограничения. В вариантах со складкой согласовывается нейтральная орбита, пересекающая оба порога, при входе верхней складки Li–Rinzel. Для AM соответствующая эталонная орбита не пересекает нижний порог. Таким образом, ограничение на маршрут PWA-орбиты не воспроизводит маршрут эталона и может приводить к компромиссу между глобальным условием и локальной точностью.

Для доработки: Перед подачей свести точные веса целевой функции, диапазоны параметров, бюджеты оптимизации и критерии остановки из исходных запусков. Исторические варианты используют различающиеся ограничения скрытой координаты; их нельзя представлять как полностью контролируемую абляцию одного условия.

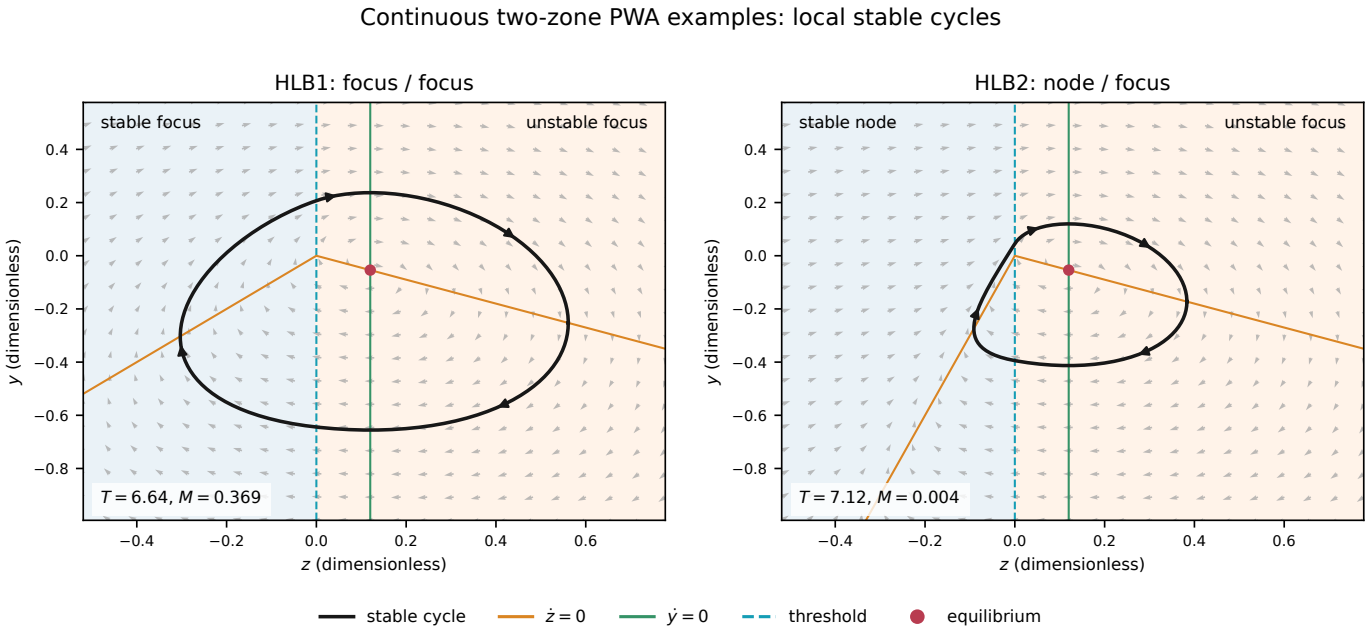


Рис. 3: Примеры локальных циклов HLB1 и HLB2. Показаны нульклины, направления поля и устойчивые периодические орбиты. Подписи областей характеризуют соответствующие аффинные подсистемы; действительное равновесие обозначено точкой. Координаты и периоды безразмерны.

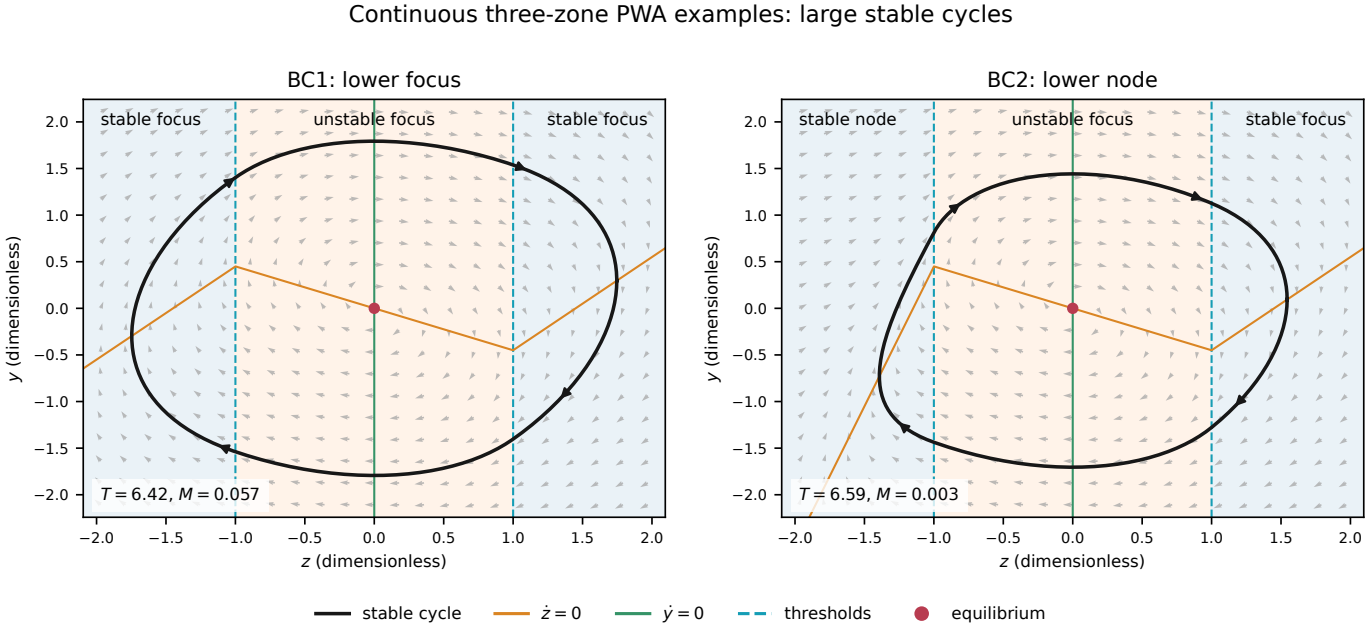


Рис. 4: Большие устойчивые циклы BC1 и BC2, пересекающие обе границы. В BC1 левая аффинная подсистема фокусная, в BC2 — узловая. Это два безразмерных примера с разными параметрами; рисунок не показывает сосуществование двух циклов при одном наборе коэффициентов.

4.2. Точность периодов и формы циклов

Таблица 1 составлена непосредственно по проверочной части сохранённых данных. Освобождение складки улучшает физический AM: ошибка периода уменьшается с 3.167 до 0.205 с, RMSE формы — с 0.06347 до 0.01764 мкМ. В AFM соответствующие ошибки изменяются с 1.803 до 0.112 с и с 0.12832 до 0.03532 мкМ. Для физического FM освобождение складки уменьшает ошибку максимума с 0.21791 до 0.12754 мкМ, но не улучшает период и форму. Следовательно, эффект ограничения зависит от режима и выбранной метрики.

При свободной складке смешанные координаты дают меньшую RMSE формы, чем физические: 0.01115 против 0.01764 мкМ в AM, 0.01054 против 0.03532 мкМ в AFM и 0.06872 против 0.20460 мкМ в FM. Однако период AFM в смешанном варианте несколько менее точен. Эти результаты показывают полезность нелинейного считывания кальция, но не универсальное улучшение каждой характеристики.

Сравнение ветвей и периодов приведено на рис. 5 и 6. Складки без ограничения являются результатом последующего поиска, а не навязанными целями. Отсутствие ветви в конечном поиске не доказывает её отсутствия в системе. Для свободного FM в этих рисунках используется более ранний архивный кандидат: окончательный замороженный файл не был доступен при построении. Поэтому графические ветви и агрегированные ошибки финального FM нельзя считать описанием одного и того же файла модели.

5. Вычислительная эффективность и проверка в NEST

Модели включаются в нейроастроцитарную сеть NEST [12, 2]. Физический кальций восстанавливается из внутреннего состояния и используется для вычисления SIC. Поэтому стоимость сетевой симуляции включает распространение состояния, локализацию границ, обратное преобразование, SIC, нейронную динамику и регистрацию данных. Аналитический региональный поток не меняет автоматически шаговый планировщик NEST.

В первом тесте сеть содержит 10 нейронов и 90 астроцитов, сопоставленных направленным межнейронным связям полносвязной сети. Моделируются 60 с при шаге 0.1 мс и 16 потоках. Для каждого варианта выполнены три повтора с одинаковым seed; анализируется медиана времени `nest.Run`. При интервале регистрации 10 мс ускорение физических моделей составляет 2.78, 3.16 и 2.65 для AM, AFM и FM; смешанных — 2.94, 2.39 и 2.71. По двум интервалам регистрации, 10 и 1000 мс, общий диапазон составляет 2.39–3.16.

В отдельной FM-сети со 100 нейронами число астроцитов увеличивалось от 100 до 1600. Для физической модели отношение времён возрастает с 1.58 до 5.19, для смешанной — с 1.47 до 3.42. При 1600 астроцитах соответствующие медианы LR/PWA равны 24.86/4.79 с и 24.78/7.25 с. Для этого опыта доступны медианы, но не сырые три повтора. Динамика также различается: для первой записанной траектории в таблице указаны три пика LR против двух PWA. Ускорение не следует интерпретировать как равноточную замену астроцита.

Физические и смешанные варианты подбирались независимо. Их различие по времени включает изменение траекторий, числа переключений и сетевой активности. Следовательно, имеющиеся данные оценивают совместный компромисс точности и скорости, но не причинный эффект одного обратного преобразования. Для выделения его стоимости нужен отдельный тест считывания одной и той же последовательности состояний с SIC и без SIC при одинаковом расписании обращений.

Для доработки: Дополнить окончательный протокол точной версией NEST, CPU, параметрами SIC, графом связей, начальными состояниями и идентификаторами финальных файлов. Сохранённые SHA256 кандидатов и исходные повторные времена доступны в таблицах проекта; измерения прежних многозонных моделей не переносятся на текущие трёхзонные.

6. Обсуждение

Три области позволяют организовать устойчивое состояние, промежуточную неустойчивую фокусную динамику и восстановление устойчивости при больших входах. Свобода типа левой области даёт две локальные конфигурации и два варианта больших циклов. При этом тип аффинной подсистемы, действительное равновесие и существование цикла являются различными свойствами и проверяются отдельно.

Близость периодов и амплитуд не равносильна сохранению всех бифуркаций. Особенно чувствительны нижний FM-переход, тонкие локальные циклы и маршрут верхней складки AM. Высокоточные локальные кандидаты AFM/FM в сохранённых материалах не имеют полной независимой проверки и разрешения по параметру; они не используются здесь как доказательство воспроизведения наблюдаемой ветви Li–Rinzel. Общая граница числа циклов также требует проверки класса системы, а не только количества зон.

Нелинейное восстановление кальция расширяет выразительность компактной модели и улучшает форму ряда ответов. Его цена становится существенной при частом считывании состояния, поэтому сравнение только изолированных решателей было бы недостаточным. Сетевые результаты демонстрируют практический выигрыш в рассмотренных конфигурациях, сохраняя видимым расхождение динамики. Для более широкого применения требуется проверка на новых временных входах и сетевых режимах без повторного подбора.

7. Заключение

Непрерывный трёхзонный осциллятор представляет компактное феноменологическое описание выбранных

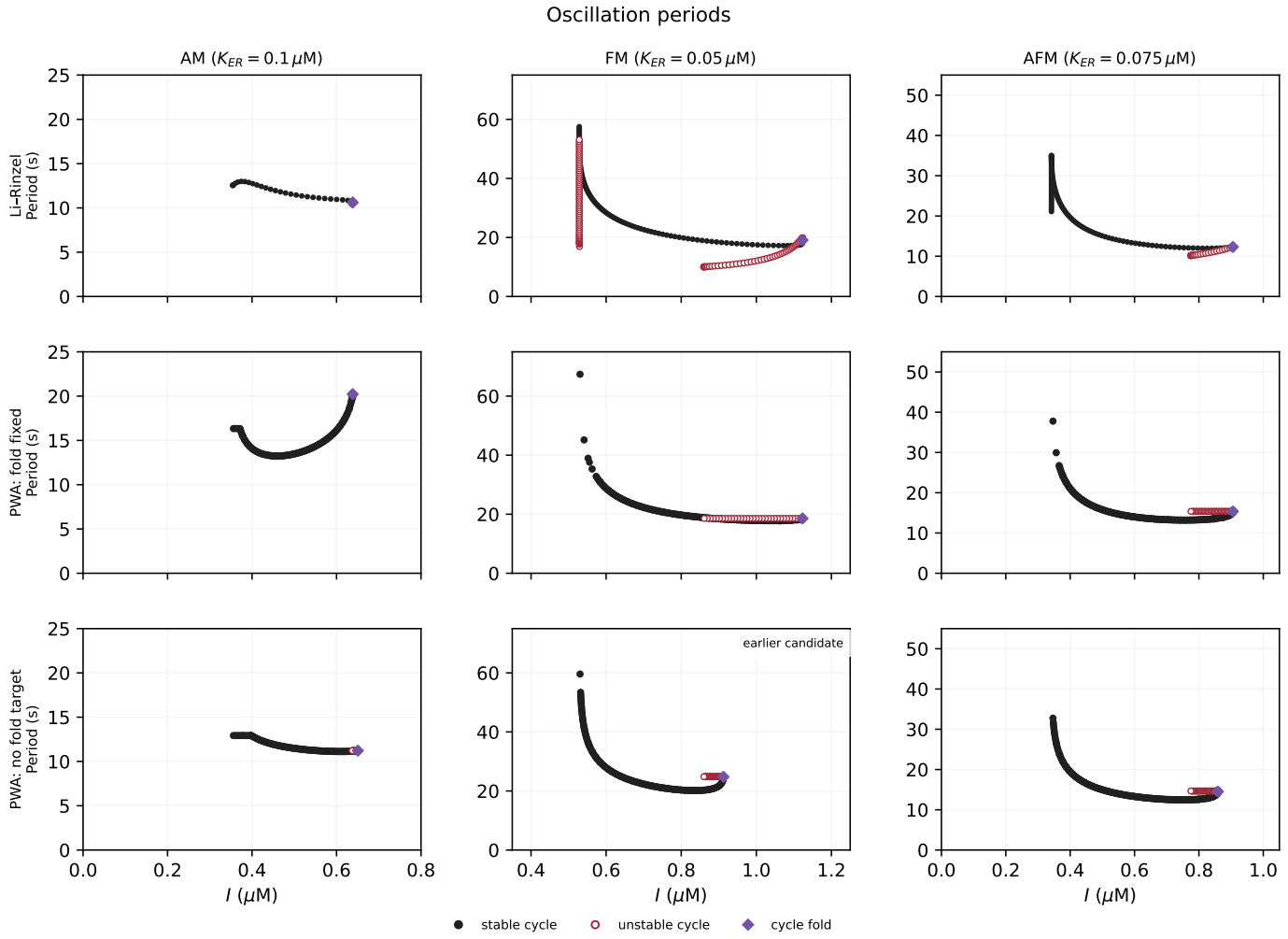


Рис. 5: Периоды Li–Rinzel и смешанных PWA-моделей: эталон, подбор с фиксированной верхней складкой и подбор без её фиксации. Заполненные и пустые маркеры — устойчивые и неустойчивые циклы, ромбы — складки. Поиск ветвей конечен. В свободном FM показан ранний архивный кандидат, а не окончательная модель из таблицы ошибок.

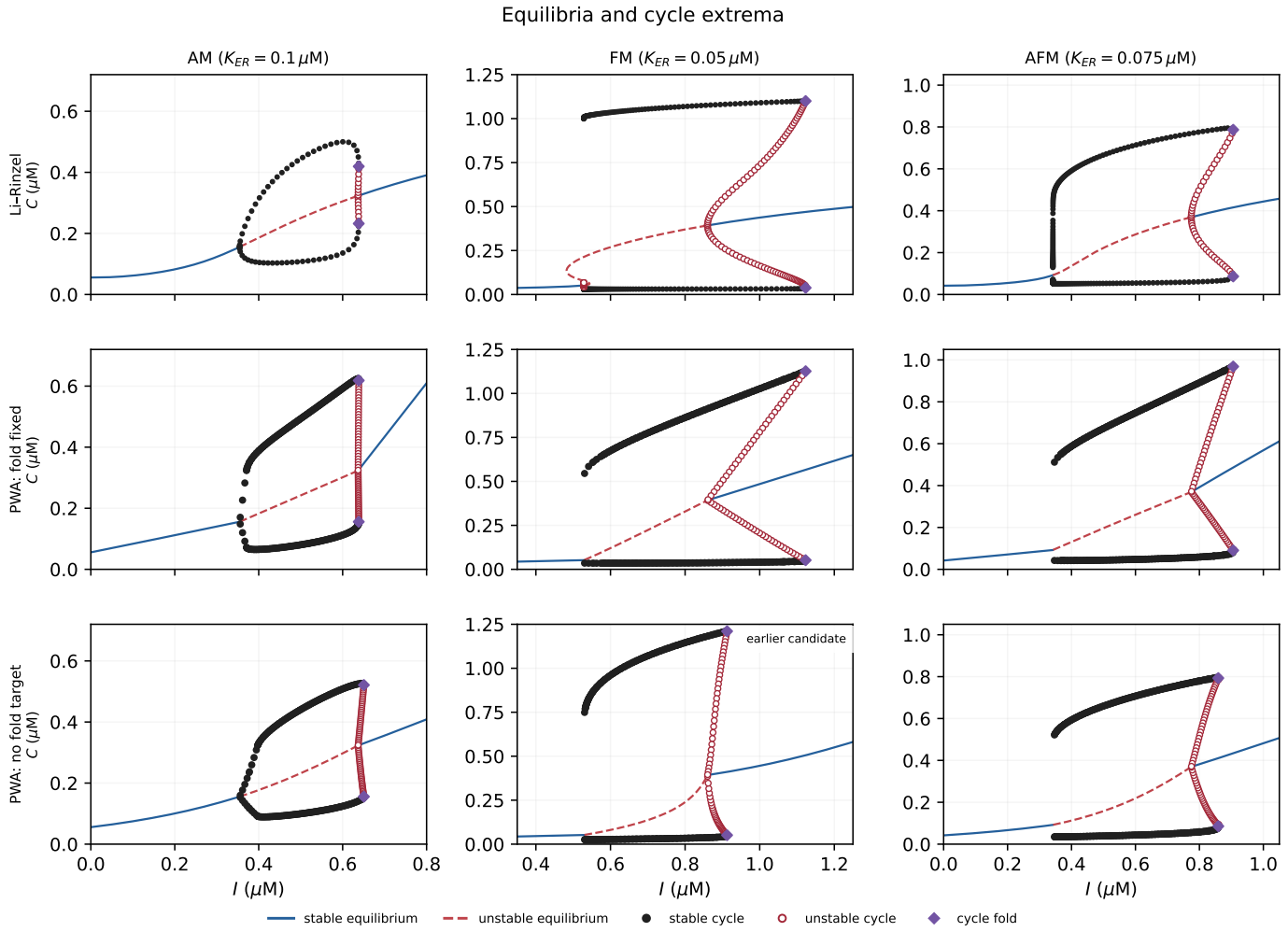


Рис. 6: Равновесия и экстремумы циклов в тех же вариантах. Сплошная линия — устойчивые равновесия, пунктир — неустойчивые, включая седла. Ограничение фиксированной складки AM требует пересечения обоих порогов, что отличается от маршрута эталонной орбиты. Происхождение свободного FM совпадает с рис. 5.

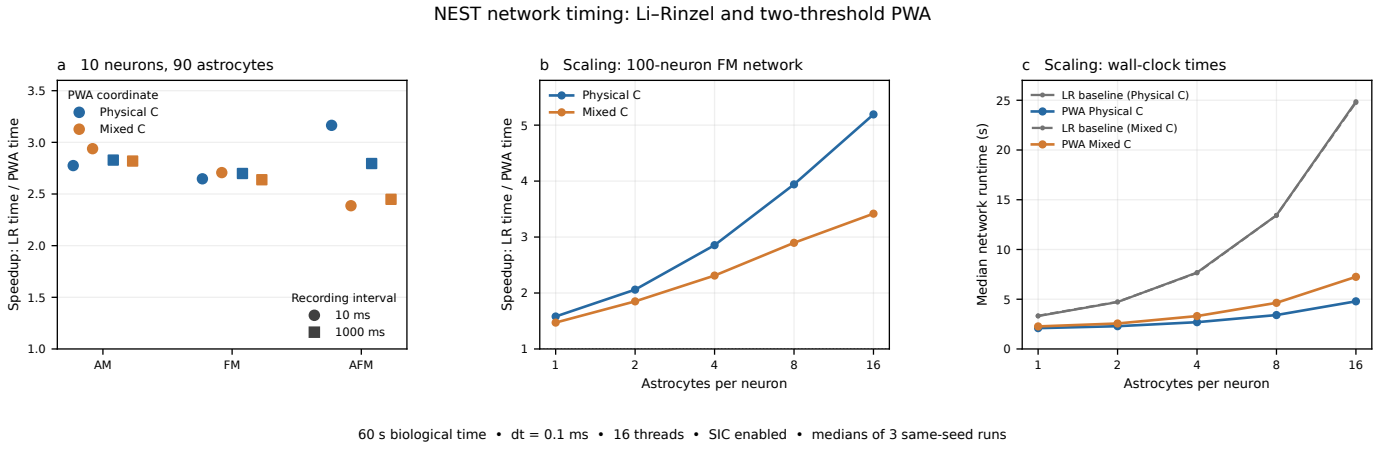


Рис. 7: Вычислительная эффективность в NEST. Слева — отношение медианных времён в сети с 10 нейронами и 90 астроцитами при разных интервалах регистрации. В центре и справа — ускорение и абсолютные времена в отдельной FM-сети со 100 нейронами при изменении числа астроцитов. SIC включён. Времена отражают полную сетевую динамику и не выделяют стоимость преобразования координат.

Таблица 1: Ошибки на четырёх проверочных входах. Для каждой строки найдены 4/4 цикла. Ошибки экстремумов и формы указаны в мкМ, периода — в секундах.

Режим	Координаты	Складка	$E_{\min}$	$E_{\max}$	E_T	RMSE
AM	Физич.	фикс.	0.0292	0.0740	3.1672	0.0635
AM	Физич.	своб.	0.0220	0.0144	0.2054	0.0176
AM	Смеш.	своб.	0.0124	0.0104	0.1076	0.0112
AM	Смеш.	фикс.	0.0302	0.0731	3.0236	0.0632
AFM	Физич.	фикс.	0.0039	0.1605	1.8028	0.1283
AFM	Физич.	своб.	0.0163	0.0547	0.1123	0.0353
AFM	Смеш.	своб.	0.0112	0.0032	0.1686	0.0105
AFM	Смеш.	фикс.	0.0066	0.0373	0.9280	0.0695
FM	Физич.	фикс.	0.0024	0.2179	0.6534	0.2009
FM	Физич.	своб.	0.0049	0.1275	0.7440	0.2046
FM	Смеш.	своб.	0.0025	0.0617	0.3828	0.0687
FM	Смеш.	фикс.	0.0051	0.2759	0.4085	0.1713

кальциевых режимов Li–Rinzel. Региональная аффинность обеспечивает аналитическое распространение при постоянном и экспоненциально релаксирующем IP_3. Сравнение сохранённых подборов выявляет зависимый от режима компромисс между точностью траекторий и фиксацией верхней складки. Смешанные координаты уменьшают ошибку формы циклов, а сетевые тесты NEST показывают сокращение времени расчёта при сохраняющейся ошибке модели. Полная бифуркационная эквивалентность, общая оценка числа циклов для всех подборов и отдельная стоимость преобразования координат остаются самостоятельными вопросами.

Доступность данных и кода

Код, параметры, рисунки и исходные таблицы размещены в репозитории проекта. Для каждого сравнения требуется сохранять принадлежность конкретному кандидату и протоколу; окончательную архивную ссылку следует добавить перед подачей.

Вклад авторов, финансирование и конфликт интересов

Сведения заполняются авторами перед подачей рукописи.

Список литературы

[1] T. Manninen, R. Havela, M.-L. Linne, Computational models for calcium-mediated astrocyte functions, Frontiers in Computational Neuroscience 12 (2018) 14. doi:10.3389/fncom.2018.00014.

[2] H.-J. Jiang, J. Aćimović, T. Manninen, I. Ahokainen, J. Stapmanns, M. Lehtimäki, M. Diesmann, S. J. van Albada, H. E. Plesser, M.-L. Linne, Modeling neuron-astrocyte interactions in neural networks using distributed simulation, PLOS Computational Biology 21 (9) (2025) e1013503. doi:10.1371/journal.pcbi.1013503.

[3] E. M. Izhikevich, Simple model of spiking neurons, IEEE Transactions on Neural Networks 14 (6) (2003) 1569–1572. doi:10.1109/TNN.2003.820440.

[4] M. Hayati, M. Nouri, S. Haghiri, D. Abbott, A digital realization of astrocyte and neural glial interactions, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 10 (2) (2016) 518–529. doi:10.1109/TBCAS.2015.2450837.

[5] D. J. W. Simpson, Twenty Hopf-like bifurcations in piecewise-smooth dynamical systems, Physics Reports 970 (2022) 1–80. doi:10.1016/j.physrep.2022.04.007.

[6] D. J. W. Simpson, J. D. Meiss, Andronov–Hopf bifurcations in planar, piecewise-smooth, continuous flows, Physics Letters A 371 (3) (2007) 213–220. doi:10.1016/j.physleta.2007.06.046.

[7] J. Llibre, E. Ponce, C. Valls, Uniqueness and non-uniqueness of limit cycles for piecewise linear differential systems with three zones and no symmetry, Journal of Nonlinear Science 25 (2015) 861–887. doi:10.1007/s00332-015-9244-y.

[8] H. Chen, D. Li, J. Xie, Y. Yue, Limit cycles in planar continuous piecewise linear systems, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 47 (2017) 438–454. doi:10.1016/j.cnsns.2016.12.006.

[9] H. Chen, Z. Feng, M. Jia, Y. Meng, Maximum number of limit cycles of the piecewise linear Liénard system with three zones, Journal of the London Mathematical Society 113 (2026) e70430. doi:10.1112/jlms.70430.

[10] Y.-X. Li, J. Rinzel, Equations for InsP3 receptor-mediated [Ca2+]i oscillations derived from a detailed kinetic model: A Hodgkin–Huxley like formalism, Journal of Theoretical Biology 166 (4) (1994) 461–473. doi:10.1006/jtbi.1994.1041.

[11] M. De Pittà, M. Goldberg, V. Volman, H. Berry, E. Ben-Jacob, Glutamate regulation of calcium and IP3 oscillating and pulsating dynamics in astrocytes, Journal of Biological Physics 35 (4) (2009) 383–411. doi:10.1007/s10867-009-9155-y.

[12] M.-O. Gewaltig, M. Diesmann, NEST (NEural Simulation Tool), Scholarpedia 2 (4) (2007) 1430. doi:10.4249/scholarpedia.1430.